

Задание №27

1. Задание 2

(Сборник ЕГЭ 2025 Z вар3, файлы: 27_2_Zvar3A и 27_2_Zvar3B)

В некотором городе начал функционировать новый коммерческий банк «Z Money», который хочет разместить несколько отделений в городе так, чтобы всем клиентам было удобно добраться до отделения и воспользоваться всеми видами банковских услуг.

Управляющий решил провести разбиение (кластеризацию) клиентов по их расположению на карте города. В банке известны адреса всех клиентов (как координаты на карте). Кластер точек одного района – это набор координат клиентов на графике, лежащий внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Задача управляющего – это определить центр каждого района (кластера) для того, чтобы разместить там отделение банка. Будем называть центром кластера точку этого кластера на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера (координат клиентов) минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле A хранятся данные о координатах клиентов **трёх** районов (кластеров), где $H=5$, $W=5$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одного клиента: сначала координата x , затем координата y .

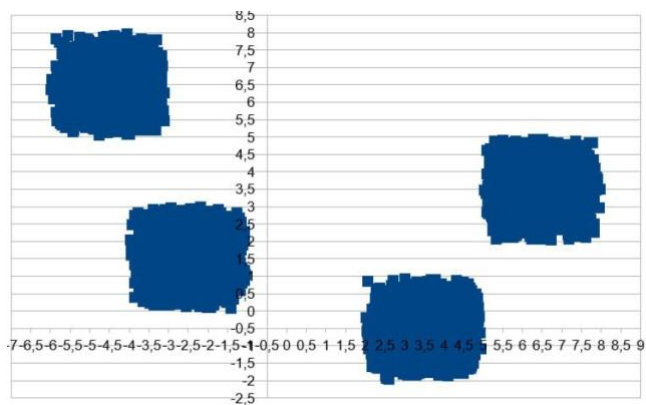
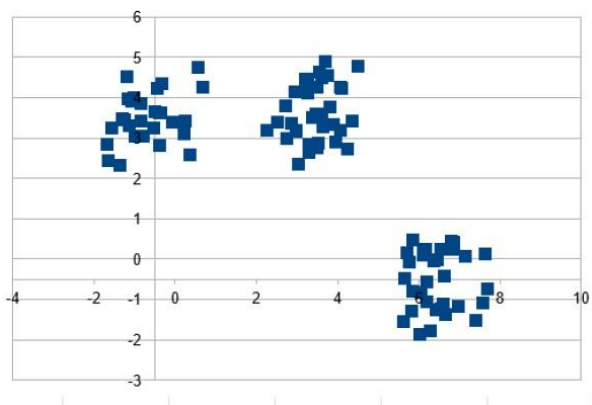
Значения даны в условных единицах. Известно, что количество клиентов банка не превышает 1000. В файле B хранятся данные о координатах клиентов **четырёх** районов (кластеров), где $H=5$, $W=5$ для каждого кластера. Известно, что количество клиентов банка не превышает 10 000. Структура хранения информации о клиентах в файле B аналогична файлу A.

Для каждого файла определите координаты центра каждого района (кластера), затем вычислите два числа: R_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и R_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала абсолютное значение целой части произведения $R_x \times 10000$, затем абсолютное значение целой части произведения $R_y \times 10000$ для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла B.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ: 29239 и 21598; 7508 и 27261

2. Задание 3

(Сборник ЕГЭ 2025 Z вар6, файлы: 27_3_Zvar6A и 27_3_Zvar6B)

В некотором городе начал функционировать новый коммерческий банк «Z Money», который хочет разместить несколько отделений в городе так, чтобы всем клиентам было удобно добраться до отделения и воспользоваться всеми видами банковских услуг.

Управляющий решил провести разбиение (кластеризацию) клиентов по их расположению на карте города. В банке известны адреса всех клиентов (как координаты на карте). Кластер точек одного района – это набор координат клиентов на графике, лежащий внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Задача управляющего – это определить центр каждого района (кластера) для того, чтобы разместить там отделение банка. Будем называть центром кластера точку этого кластера на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера (координат клиентов) минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле А хранятся данные о координатах клиентов **двух районов** (кластеров), где $H=4$, $W=4$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одного клиента: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество клиентов банка не превышает 1000.

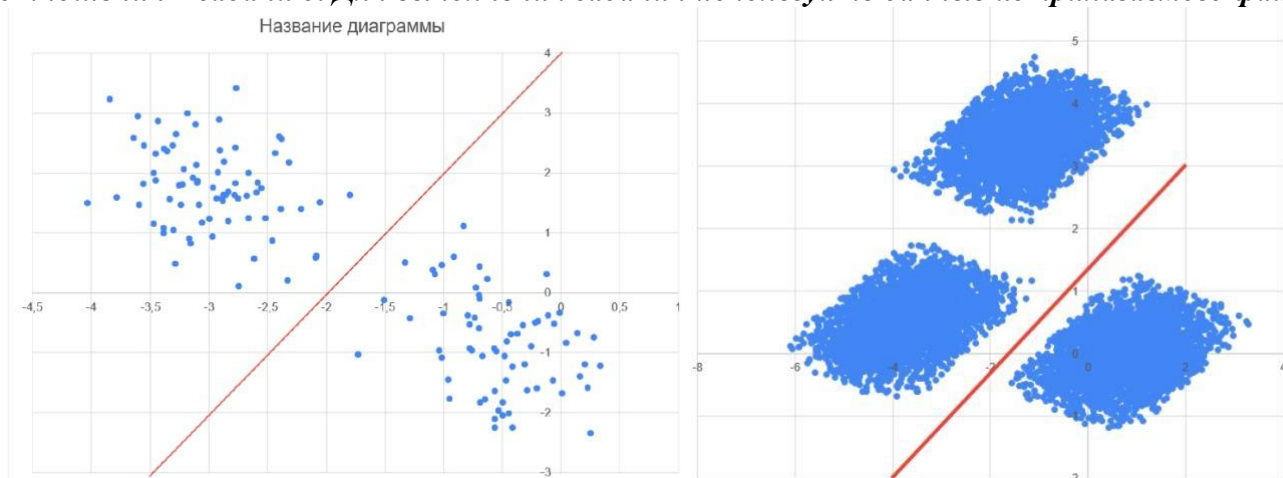
В файле В хранятся данные о координатах клиентов **трёх районов** (кластеров), где $H=4$, $W=4$ для каждого кластера. Известно, что количество клиентов банка не превышает 10 000. Структура хранения информации о клиентах в файле В аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого района (кластера), затем вычислите два числа: R_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и R_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала абсолютное значение целой части произведения $R_x \times 10000$, затем абсолютное значение целой части произведения $R_y \times 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ: 17609 и 4066; 14109 и 13150

3. Задание 4

(Сборник ЕГЭ 2025 Z вар11, файлы: 27_4_Zvar11A и 27_4_Zvar11B)

В некотором городе начал функционировать новый коммерческий банк «Z Money», который хочет разместить несколько отделений в городе так, чтобы всем клиентам было удобно добраться до отделения и воспользоваться всеми видами банковских услуг.

Управляющий решил провести разбиение (кластеризацию) клиентов по их расположению на карте города. В банке известны адреса всех клиентов (как координаты на карте). Кластер точек одного района – это набор из не менее 30 координат клиентов на графике, лежащий внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Задача управляющего – это определить центр каждого района (кластера) для того, чтобы разместить там отделение банка. Будем называть центром кластера точку этого кластера на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера (координат клиентов) минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Аномалиями назовём точки, находящиеся на расстоянии более одной условной единицы от точек любого района (кластера). **При расчётах аномалии учитывать не нужно.**

В файле А хранятся данные о координатах клиентов **двух районов** (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одного клиента: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество клиентов банка не превышает 1000.

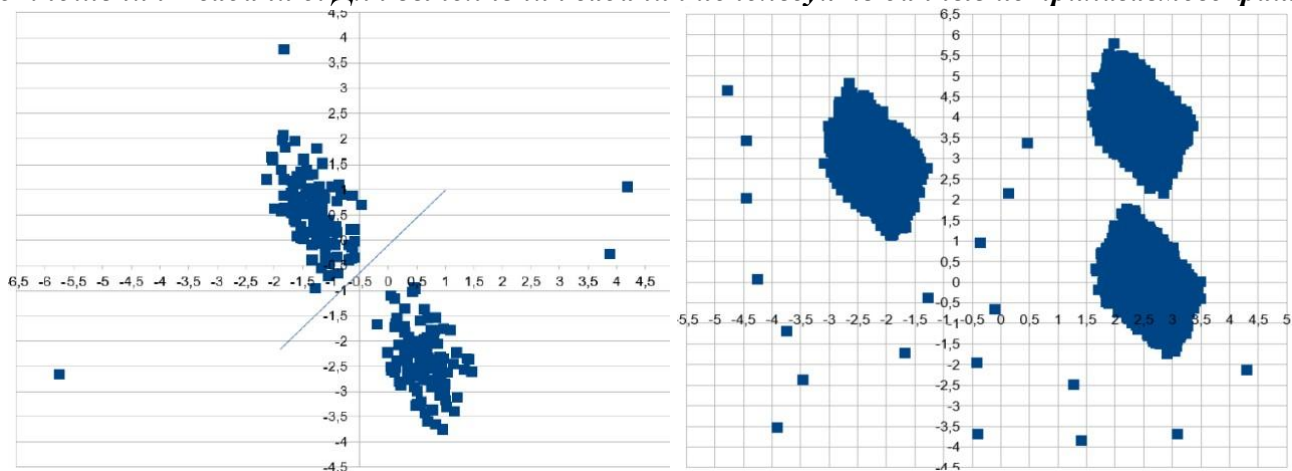
В файле В хранятся данные о координатах клиентов **трёх районов** (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. Известно, что количество клиентов банка не превышает 10 000. Структура хранения информации о клиентах в файле В аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого района (кластера), затем вычислите два числа: R_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и R_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую абсолютную часть произведения $R_x \times 10000$, затем целую абсолютную часть произведения $R_y \times 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ: 3825 и 8862; 9300 и 22432

4. (Файлы: 27_7_Zvar12A и 27_7_Zvar12B)

В некотором городе начал функционировать новый коммерческий банк «Z Money», который хочет разместить несколько отделений в городе так, чтобы всем клиентам было удобно добраться до отделения и воспользоваться всеми видами банковских услуг.

Управляющий решил провести разбиение (кластеризацию) клиентов по их расположению на карте города. В банке известны адреса всех клиентов (как координаты на карте). Кластер точек одного района – это набор координат клиентов на графике, лежащий внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W , причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Задача управляющего – это определить центр каждого района (кластера) для того, чтобы разместить там отделение банка. Будем называть центром кластера точку этого кластера на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера (координат клиентов) минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле А хранятся данные о координатах клиентов **двух** районов (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одного клиента: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество клиентов банка не превышает 1000.

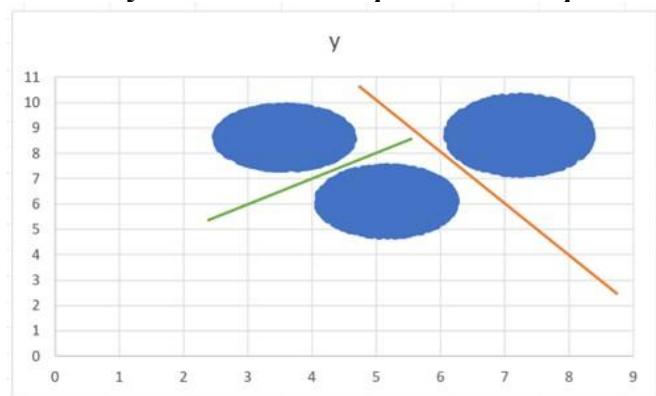
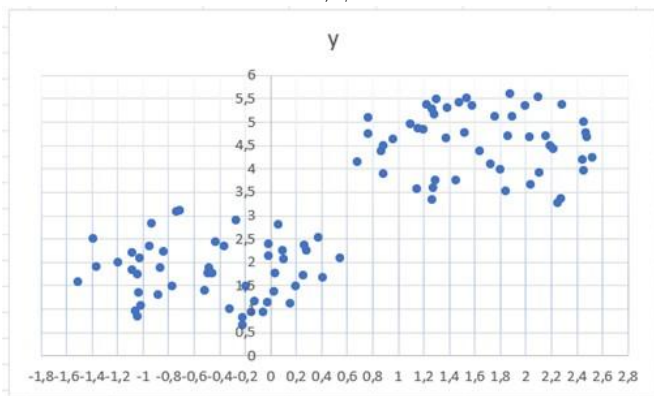
В файле В хранятся данные о координатах клиентов **трёх** районов (кластеров), где $H=3$, $W=3$ для каждого кластера. Известно, что количество клиентов банка не превышает 10 000.

Структура хранения информации о клиентах в файле В аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала абсолютное значение целой части произведения $P_x \times 10\,000$, затем абсолютное значение целой части произведения $P_y \times 10\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ: 5317 и 32715; 53088 и 78127

Решение:**Файл А**

```
def dist(x1,y1,x2,y2):
    return ((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)**0.5

def cen(a):
    minr = 10**10
    for i in range(len(a)):
        s = 0
        for j in range(len(a)):
            s += dist(a[i][0],a[i][1],a[j][0],a[j][1])
        if s < minr:
            minr = s
            res = a[i]
    return res

f = open('27_13_A.txt')
a1,a2 = [],[]
for s in f:
    x,y = map(float, s.replace(',','').split())
    if x < 0.6:
        a1.append([x,y])
    else:
        a2.append([x,y])

res1 = cen(a1)
res2 = cen(a2)
print((res1[0]+res2[0])/2*10000)
print((res1[1]+res2[1])/2*10000)
```

Файл Б

```
def dist(x1,y1,x2,y2):
    return ((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)**0.5

def cen(a):
    minr = 10**10
    for i in range(len(a)):
        s = 0
        for j in range(len(a)):
            s += dist(a[i][0],a[i][1],a[j][0],a[j][1])
        if s < minr:
            minr = s
            res = a[i]
    return res

f = open('27_13_B.txt')
a1,a2,a3 = [],[],[]
for s in f:
    x,y = map(float, s.replace(',','').split())
    if y > -2*x + 20:
        a3.append([x,y])
    elif y < 1*x+3:
        a2.append([x,y])
    else:
        a1.append([x,y])

res1 = cen(a1)
res2 = cen(a2)
res3 = cen(a3)
print((res1[0]+res2[0]+res3[0])/3*10000)
print((res1[1]+res2[1]+res3[1])/3*10000)
```


Нужно нарисовать и найти координаты двух прямых, которые будут ограничивать наши 2 кластера.

Рассмотрим зеленую прямую: она проходит через точки (3, 6) и (5, 8). На листочке выразим это уравнение прямой и получим $y = x + 3$

Рассмотрим рыжую прямую: она пройдет через точки (7, 6) и (6, 8), аналогично решая получаем $y = -2x + 20$

Также это можно и запрограммировать, создав 2 цикла для перебора коэффициентов b и k , пример такого на наши точки представлен ниже: `for k in range(-1000, 1000): for b in range(-1000, 1000):`

```
    k1 = k*0.1    b1 = b*0.1    if 6
== 7*k1 + b1 and 8 == 6*k1 + b1:
```

```
    print('y =', k1, '*x + ', b1)
```

```
for k in range(-1000, 1000):
```

```
for b in range(-1000, 1000):
```

```
    k1 = k*0.1    b1 = b*0.1    if 6
== 3*k1 + b1 and 8 == 5*k1 + b1:
```

```
    print('y =', k1, '*x + ', b1)
```

5. (Файлы: 27_9_Zvar14A и 27_9_Zvar14B)

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длины N , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

Будем называть **антицентром** кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера максимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его антицентра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

В файле А хранятся координаты точек **двух** кластеров, где $N = 3$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек **трёх** кластеров, где $N = 3$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты **антицентра** каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс антицентров кластеров; P_y – среднее арифметическое ординат антицентров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10\,000$ для файла А; во второй строке аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: 18049 и 111324; 174474 и 142246

Решение:

```
from math import
* f =
open('27A.txt') a1,
a2 = [],[] for s in f:
    x,y = map(float, s.replace(',','').split())
if y > 12: #делим на 2 кластера
    a1.append([x,y])
else:
    a2.append([x,y])

def ac(a): #функция нахождения
антицентра
    maxr = 0
    for x in a: #берем 1 точку из
кластера перебором
        tr = 0
        for y in a: #для выбранной точки
перебираем все точки в кластере tr
+= dist(x,y) #находим текущую сумму
расстояний
        if tr > maxr: #если она больше
текущего максимума maxr
= tr #нашли
новый максимум res
= x.copy()
#запоминаем значение точки по
x и y, при которой этот максимум был
достигнут
    return res #возвращаем эту точку

res1 = ac(a1)
res2 = ac(a2)
print((res1[0]+res2[0]) / 2 * 10000)
print((res1[1]+res2[1]) / 2 * 10000)
```

```
from math import *
f = open('27B.txt')
a1, a2, a3 = [],[], []
for s in f:
    x,y = map(float, s.replace(',','').split())
    if y < 10: #делим на 3 кластера
        a1.append([x,y])
    elif x > 17:
        a2.append([x,y])
    else:
        a3.append([x,y])

def ac(a): #функция нахождения
антицентра
    maxr = 0
    for p1 in a:
        tr = 0
        for p2 in a:
            tr += dist(p1,p2)
        if tr > maxr:
            maxr = tr
            res = p1[:]
    return res

res1 = ac(a1) res2 = ac(a2) res3 = ac(a3)
print((res1[0]+res2[0]+res3[0]) / 3 * 10000)
print((res1[1]+res2[1]+res3[1]) / 3 * 10000)
```

6. (Файлы: 27_10_Zvar15A и 27_10_Zvar15B)

В некотором городе функционирует супермаркет «Super Z», который хочет добавить несколько товаров в каждой возрастной категории.

Менеджер супермаркета решил провести разбиение (кластеризацию) покупателей по их возрасту и средней стоимости покупок. Возрастная категория – это кластер точек на координатной плоскости. Координата x – это возраст покупателя, а координата y – средняя стоимость покупки на графике. Точки лежат внутри прямоугольника со сторонами H (промежуток по цене) и W (промежуток по возрасту), причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Задача управляющего – это определить в каждой возрастной категории среднюю стоимость товаров. Это будет стоимость нового товара, который хотят добавить. А также найти сколько покупателей в этой категории будут заинтересованы в покупке этого товара. Считаем, что клиент заинтересован только в товарах, которые отличаются от средней стоимости покупок не более чем на 1000.

В файле А хранятся данные о координатах клиентов **двух** районов (кластеров), где $H=10000$, $W=20$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о возрасте и средней стоимости покупок: сначала возраст, затем средняя стоимость. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество клиентов не превышает 1000.

В файле В хранятся данные о координатах клиентов **трёх** районов (кластеров), где $H=10000$, $W=20$ для каждого кластера. Известно, что количество клиентов не превышает 10 000. Структура хранения информации о клиентах в файле В аналогична файлу А.

Для каждого файла определите стоимость новых товаров каждой возрастной категории (кластера): S – сумма стоимостей новых товаров, и K – общее количество клиентов, которые заинтересованы в этих товарах.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $S \times 100$, затем целую часть произведения $K \times 100$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла В.

Ответ: 2346429 и 1900; 2878142 и 185600

7. (Файлы: 27_11_Zvar16A и 27_11_Zvar16B)

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров) так, что они будут лежать внутри сектора окружности радиуса $R = 50$ с центральным углом 20° . Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости и вычисляется по формуле:

В файле А хранятся данные о звёздах **трёх** кластеров, для которых центром окружности является точка $C(5, -9)$. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле Б хранятся данные о звёздах **шести** кластеров, для которых центром окружности является точка $C(-10, -7)$. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Ответ: 178755 и 2896 (для файла А)